

예제 2

부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립할 조건



www.ebsi.co.kr

두 함수 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$, $g(x) = -x^2 + x + k$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

풀이 전략

주어진 범위에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 것을 보이려면

$F(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고, $F(x) \geq 0$ 이 됨을 보이면 된다.

즉, 주어진 범위에서 함수 $F(x)$ 의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

풀이

$F(x) = f(x) - g(x) = x^3 - 3x - k$ 로 놓으면

$$F'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$F'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

$0 \leq x \leq 2$ 에서 증감표는 다음과 같다.

x	0	...	1	...	2
$F'(x)$		-	0	+	
$F(x)$		$\searrow$	극소	$\nearrow$	

위의 증감표에서 $x=1$ 일 때 $F(x)$ 는 극소이면서 동시에 최소가 된다.

따라서 $0 \leq x \leq 2$ 에서 $F(x) \geq 0$ 이려면

$$F(1) = 1 - 3 - k \geq 0 \quad \therefore k \leq -2$$

따라서 실수 k 의 최댓값은 -2이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 90쪽

확인유제

03 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 + 2x^3 - x^2 - 9x > 2x^3 + 5x^2 - x - a$ 가 성립하기 위한 정수 a 의 최솟값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

발전유제

04 $x > -1$ 인 실수 x 에 대하여 부등식 $2x + k \geq \ln(x+1)$ 이 성립하기 위한 k 의 최솟값은?

- ① $1 - 2\ln 2$ ② $1 - \ln 2$ ③ $1 + \ln 2$ ④ $1 + 2\ln 2$ ⑤ $1 + 3\ln 2$